## Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Cuál es el pH real de una solución HA 1,0 × $10^{-4}$ M / NaA 1,0 × $10^{-4}$ M con pKa = 3,00?

**A)** 3,00

**B)** 4,07

**C)** 4,00

**D)** 3,50

**E)** 7,00

**Respuesta correcta: B**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Exacto**

$K_a = \frac{x(10^{-4}+x)}{10^{-4}-x} = 10^{-3}$.

**2 Cuadrática**

$x^2 + 1{,}1 \times 10^{-3}x - 10^{-7} = 0 \rightarrow x = 8{,}4 \times 10^{-5}$.

**3 pH**

4,07.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Henderson-Hasselbalch falla: el ácido se ioniza mucho a esta concentración.

**C)** Usa la concentración de HA como $[H^+]$.

**D)** Promedia sin fundamento.

**E)** Supone que se neutralizan.

**Idea clave.** H-H exige que [HA] y $[A^-] \gg [H^+]$.